



Version No.				
1	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

BIOLOGY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

0	●	●	0	0
●	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Study of fossils is a part of:	فوسلز کا مطالعہ کس کا حصہ ہے؟	Paleontology پیلینٹالوجی	Ecology ایکولوجی	Anatomy اناٹومی	Cytology سائینولوجی	☐	☐	☐	☐
2. If human and cats belong to same class, they must belong to same:	انسان اور بلی کا تعلق ایک کلاس سے ہو تو ان کا ایک ہی _____ ہونا چاہیے۔	Genus جنس	Family فیمیلی	Order آرڈر	Phylum فائلیم	☐	☐	☐	☐
3. Colonial organization is the unique feature of kingdom:	کالونیل آرگنائزیشن کس ننگلڈم کی منفرد خصوصیت ہے؟	Animalia ایمنیلا	Fungi فنجائی	Protista پروٹسٹا	Plantae پلانٹی	☐	☐	☐	☐
4. Which organelle is considered as protein factory of cell?	کس آرگنیل کو سیل کی پروٹین فیکٹری سمجھا جاتا ہے؟	Mitochondria مائٹوکانڈریا	Nucleus نیوکلئس	Ribosome رائبوزوم	Lysosome لائزوزوم	☐	☐	☐	☐
5. Which system is involved in regulating blood glucose level?	خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں کون سا سسٹم شامل ہے؟	Endocrine system اینڈوکرائن سسٹم	Skeletal system سکیلیٹل سسٹم	Immune system ایمن سسٹم	Nervous system نروئس سسٹم	☐	☐	☐	☐
6. Which one cannot be the part of pyrimidine?	ناکمزوجن میں کی شناخت کریں جو پیریمائیڈائن کا حصہ نہیں ہو سکتا:	Adenine ایڈنین	Cytosine سائینوسائن	Thymine تھائیمن	Uracil یوراسیل	☐	☐	☐	☐
7. During translation sequence of amino acids in the protein molecule is decided on the basis of sequence of nucleotides in:	پروٹین کے مائیکول کی ٹرانسلیشن میں امائیو ایسڈز کی ترتیب کا فیصلہ نیوکلئوٹائیڈ کی _____ میں ترتیب سے کیا جاتا ہے۔	tRNA	mRNA	rRNA	DNA	☐	☐	☐	☐
8. NADH releases _____ when it passes through electron transport chain.	NADH لیکٹران ٹرانسپورٹ چین سے گزرنے پر _____ بناتا ہے۔	2 ATP molecules ATP 2 مائیکیولز	3 ATP molecules ATP 3 مائیکیولز	20 ATP molecules ATP 20 مائیکیولز	36 ATP molecules ATP 36 مائیکیولز	☐	☐	☐	☐
9. Light dependent reactions of photosynthesis occur in which part of cell?	فوٹو سینتھیسز کا روشنی پر منحصر ری ایکشن سیل کے کس حصے میں ہوتا ہے؟	Thylakoid membrane تھیلکائیڈ ممبرین	Stroma سٹروما	Grana گرینا	Cytoplasm سائٹوپلازم	☐	☐	☐	☐
10. Food prepared in leaves is transported by:	پتوں میں تیار شدہ خوراک کو _____ جڑوں تک منتقل کرتا ہے۔	Xylem زائلم	Phloem فلویم	Mesophyll میزوفیل	Guard cell گارڈ سیل	☐	☐	☐	☐
11. The evolutionary process by which new biological species arise is called:	ارتقائی عمل جس میں نئی حیاتیاتی انواع پیدا ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟	Natural selection قدرتی انتخابات	Artificial selection مصنوعی انتخابات	Selective breeding انتخابی افزائش	Speciation سپیشی ایشن	☐	☐	☐	☐
12. The first cell or tiny piece of parent plant used in tissue culture is called:	ٹشو کلچر میں مستعمل پیرنٹ پلانٹ کا پہلا سیل یا چھوٹا ٹکڑا کیا کہلاتا ہے؟	Plantlet پلانٹلٹ	Seedling سیڈلنگ	Explant ایکس پلانٹ	Callus کیلس	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25006-10061 (B)—



BIOLOGY SSC-I

32

Time allowed: 2:45 Hours

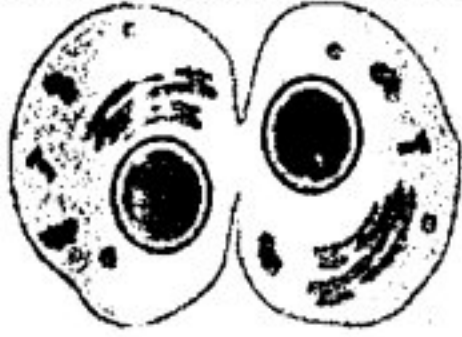
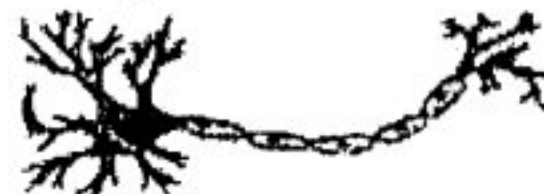
Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Complete the table: Branch of Biology Pharmacology Cytology ایریا آف سٹڈی فارماکولوجی سائینولوجی	03	OR	Complete the table: Name of group of organism Algae Bacteria جاند اوروں کے مردہ کا نام الگی بیکٹیریا	03
(ii)	What is meant by double fertilization? دبل فرٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟	03	OR	Outline taxonomic hierarchy of human up to taxon of phylum. فائلم کے ٹیکسان تک انسان کی درجہ بندی کا خاکہ بنائیں۔	03
(iii)	Draw a structural formula of an amino acid and label its four groups. ایمینو ایسڈ کا ساختی فارمولا بنائیں اور اس کے چار گروہوں کو لیبل کریں۔	1+2	OR	How does comparative anatomy provide an evidence of evolution? تقابلی اناٹومی اور مقام کا ثبوت کیسے فراہم کرتی ہے؟	03
(iv)	Differentiate between activator and co-enzyme with examples. مثالوں کے ساتھ ایکٹیویٹر اور کو انزائم کے درمیان فرق کریں۔	03	OR	Enlist any three sources of variations that lead to evolution. تغییرات کے کسی تین ذرائع کی نشاندہی کریں جو ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں۔	03
(v)	Why are viruses considered to be at borderline between living and non-living organisms? وائرس کو جانداروں اور غیر جانداروں کے درمیان بارڈر لائن کیوں سمجھا جاتا ہے؟	03	OR	State any three structural advantages of a plant cell. پودوں کے سیل کے کوئی سے تین ساختی فوائد تحریر کریں۔	1x3
(vi)	Identify the event of mitosis shown in figure and briefly explain it. 	1+2	OR	Identify the level of organization in given diagram and enlist any four examples of that level of organization. 	1+2
(vii)	How does meiosis contribute in maintaining the number of chromosomes? متواتر نسلوں میں کروموسوم کی تعداد کو برقرار رکھنے میں می او سیس کیا کردار ادا کرتی ہے؟	03	OR	State TACT theory and enlist names of its factors. TACT تھیوری بیان کریں اور اس کے عوامل کے نام لکھیں۔	1+2
(viii)	Illustrate the importance of nitrogen in protein synthesis. پروٹین کی تشکیل میں نائٹروجن کی اہمیت واضح کریں۔	03	OR	Write one role each of hormones, fibrinogen and keratin as proteins in the cells of human body. انسانی خلیوں میں ہارمونز، فائبرینوجن اور کیراٹن کا بطور پروٹین ایک ایک کردار لکھیں۔	03
(ix)	How are transpiration and leaf surface area related? ٹرانسپائریشن اور پتے کی سطح کے رقبہ کا تعلق واضح کریں۔	03	OR	Why is ATP considered as energy currency of cell? ای ٹی پی سیل کو توانائی کی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے؟	03
(x)	Identify the plant breeding technique in figure and briefly explain it. 	1+2	OR	Identify and briefly explain the level of organization in the given diagram. 	1+2
(xi)	Briefly explain theory and law with examples. مثالوں کے ساتھ تھیوری اور قانون کی مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly explain non-competitive inhibition of enzyme. ایک انزائم کی غیر مسابقتی روک تھام کی مختصر وضاحت کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Discuss the connection of biology with: ایسیولوجی کا درج شدہ کے ساتھ تعلق بیان کریں: i. Physics فزکس ii. Chemistry کیمسٹری iii. Computer کمپیوٹر iv. Geography جغرافیہ v. Economics معاشیات	05	OR	Draw a labeled sketch of life cycle of flowering plant and explain the formation of male gametophyte. پھولدار پودے کے لائف سائیکل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور نر گیمیٹوفائٹ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔	3+2
Q.4	Draw a cross-sectional view of leaf and highlight functions of epidermal, mesophyll and vascular tissues. پتے کا کراس سیکشن بنائیں اور اپی ڈرمل، میزوفیل اور ویکولر ٹشوز کے افعال بیان کریں۔	2+3	OR	What is aerobic Respiration? Explain its four steps. ایروبیک ریسپائریشن کیا ہے؟ اس کے چار مراحل کی وضاحت کریں۔	1+4
Q.5	Draw labeled sketch of nucleus. Explain its structure and function. نیوکلئس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور اس کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔	1+2 + 2	OR	Elaborate any five adaptations in plants for excretion. خراج کے لیے پودوں میں کوئی سے پانچ موافقت بیان کریں۔	1x5
Q.6	Draw and explain phases of karyokinesis of mitosis. مائیٹوسز کے کیریو کائی نیمز کے مراحل کا خاکہ بنائیں اور وضاحت کریں۔	1+4	OR	Elaborate classification of carbohydrates on the basis of saccharide unit in the molecule. مائیکیل میں سیکرائیڈ یونٹ کی بنیاد پر کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کی وضاحت کریں۔	2+2 + 1



BIOLOGY SSC-I
SECTION – A (Marks 12)
Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
2	0	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	0	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Study of inserting human insulin gene in bacteria is related with:	بیکٹیریا میں انسانی انسولین جین داخل کرنا بائیولوجی کی کس شاخ سے متعلق ہے؟	Biochemistry بائیو کیمسٹری	Molecular Biology مالیکیولر بائیولوجی	Cell Biology سیل بائیولوجی	Biotechnology بائیو ٹیکنالوجی	☐	☐	☐	☐
2. A multicellular heterotrophic eukaryotic organism having chitinous cell wall is the member of kingdom:	ایک ملٹی سیلولر، ہیٹروٹروفک جاندار جس کی کائٹین کی سیل وال ہو، کس کنگڈم کا رکن ہے؟	Animalia دنیملیا	Plantae پلانٹی	Fungi فنجائی	Protista پروٹسٹا	☐	☐	☐	☐
3. A _____ is a group of related genera.	ایک جیسی جنس کے متعلقہ گروپ کا ٹیکساؤنک درجہ کون سا ہوتا ہے؟	Family فمیلی	Order آرڈر	Class کلاس	Phylum فائلیم	☐	☐	☐	☐
4. Identify organelle which lacks its own DNA:	آرگنیل کی شناخت کریں جس کا اپنا ڈی این اے نہیں ہے۔	Nucleus نیوکلئس	Chloroplast کلوروپلاسٹ	Mitochondria مائٹوکانڈریا	Golgi complex گولجی کمپلیکس	☐	☐	☐	☐
5. If tissue is not formed at a certain level of organization, which next level will not form?	اگر تنظیم کے ایک لیول پر ٹشو نہیں بنے تو کون سا لیول نہیں بنے گا؟	Atomic level ایٹمی لیول	Molecular level مالیکیولر لیول	Organelle level آرگنیل لیول	Organ level آرگن لیول	☐	☐	☐	☐
6. DNA contains all other nitrogenous bases, EXCEPT:	ڈی این اے میں دیگر تمام نائٹروجن بیسز ہوتے ہیں، سوائے:	Adenine ایڈینین	Uracil یوراسیل	Thymine تھائی مین	Guanine گوانین	☐	☐	☐	☐
7. In DNA, the "rungs" of ladder are formed between pair of:	ڈی این اے میں، سیڑھی کے ٹکڑے کن جوڑوں کے درمیان بنے ہیں؟	Phosphate groups فاسفیٹ گروپس	Sugar molecules شوگر مالیکیولز	Nitrogenous bases نائٹروجن بیسز	Nucleotides نیوکلئوٹائیڈز	☐	☐	☐	☐
8. FADH ₂ releases _____ when it passes through electron transport chain.	FADH ₂ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین سے گزرنے پر _____ بناتا ہے۔	2 ATP molecules ATP 2 مالیکیولز	3 ATP molecules ATP 3 مالیکیولز	20 ATP molecules ATP 20 مالیکیولز	36 ATP molecules ATP 36 مالیکیولز	☐	☐	☐	☐
9. Which step of aerobic respiration uses oxygen as final acceptor to produce water?	ایروبیک ریسپائریشن کا کون سا مرحلہ پانی پیدا کرنے کے لیے آکسیجن کو فائنل ایکسپنڈر کے طور پر استعمال کرتا ہے؟	Glycolysis گلیکولائس	Krebs cycle کریب سائیکل	Formation of acetyl CO-A ایسٹائل کو اے کا بننا	Electron transport chain الیکٹران ٹرانسپورٹ چین	☐	☐	☐	☐
10. Food prepared in leaves is transported by:	پتوں میں تیار شدہ خوراک کو _____ جڑوں تک منتقل کرتا ہے۔	Xylem زائلیم	Phloem فلویم	Mesophyll میزوفیل	Guard cell گارڈ سیل	☐	☐	☐	☐
11. The differences shown by the individuals of the same species are called:	ایک ہی نوع کے افراد کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو کیا کہا جاتا ہے؟	Evolution ارتقاء	Speciation سپیشی ایشن	Variation تغییرات	Competition مقابلہ	☐	☐	☐	☐
12. Which is NOT an example of bulb?	درت شدہ میں سے کیا بلب کی مثال نہیں ہے؟	Tulip ٹیولپ	Onion پیاز	Lili للی	Garlic لہسن	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-I

34

Time allowed: 2:45 Hours

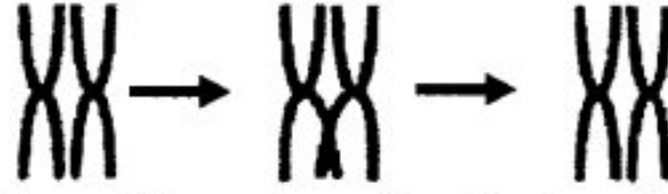
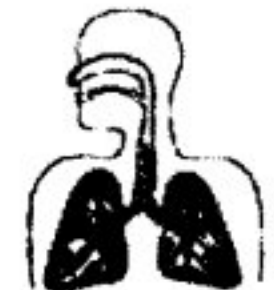
Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Complete the table: <table border="1"> <tr> <td>Branch of Biology بایولوجی کی شاخ</td> <td>Area of study ایریا آف سڈی</td> </tr> <tr> <td>Pathology پیتھالوجی</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Microscopic study of tissues نشوز کا خوردبینی مطالعہ</td> </tr> <tr> <td>Paleontology پیلینٹالوجی</td> <td></td> </tr> </table>	Branch of Biology بایولوجی کی شاخ	Area of study ایریا آف سڈی	Pathology پیتھالوجی			Microscopic study of tissues نشوز کا خوردبینی مطالعہ	Paleontology پیلینٹالوجی		03	OR	Complete the table: <table border="1"> <tr> <td>Cytoskeleton unit سائیکسکلیٹن کا یونٹ</td> <td>Protein unit پروٹین یونٹ</td> </tr> <tr> <td>Intermediate filament انٹر میڈیٹ فلامنٹ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tubulin ٹیوبولن</td> </tr> <tr> <td>Microfilaments مائیکروفلامنٹ</td> <td></td> </tr> </table>	Cytoskeleton unit سائیکسکلیٹن کا یونٹ	Protein unit پروٹین یونٹ	Intermediate filament انٹر میڈیٹ فلامنٹ			Tubulin ٹیوبولن	Microfilaments مائیکروفلامنٹ		03
Branch of Biology بایولوجی کی شاخ	Area of study ایریا آف سڈی																				
Pathology پیتھالوجی																					
	Microscopic study of tissues نشوز کا خوردبینی مطالعہ																				
Paleontology پیلینٹالوجی																					
Cytoskeleton unit سائیکسکلیٹن کا یونٹ	Protein unit پروٹین یونٹ																				
Intermediate filament انٹر میڈیٹ فلامنٹ																					
	Tubulin ٹیوبولن																				
Microfilaments مائیکروفلامنٹ																					
(ii)	What is meant by alternation of generation? آلٹرنیشن آف جرنیشن سے کیا مراد ہے؟	03	OR	Outline taxonomic hierarchy of pea up to taxon of phylum. فائلم کے تیکسان تک مڑکی درجہ بندی کا خاکہ بنائیں۔	03																
(iii)	Lipids contain double amount of energy than carbohydrates and proteins. Why? لیپڈز میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سے دوگنا توانائی ہوتی ہے۔ کیوں؟	03	OR	How does paleontology provide an evidence of evolution? پیلینٹالوجی ارتقاء کا ثبوت کیسے فراہم کرتی ہے؟	03																
(iv)	What is meant by metabolism? Differentiate between catabolism and anabolism by examples. میٹابولزم سے کیا مراد ہے؟ کیا بولزم اور اینابولزم کے درمیان مثالوں سے فرق واضح کریں۔	1+2	OR	State any three points of theory of evolution proposed by Darwin. ڈارون کے تجویز کردہ نظریہ ارتقاء کے کوئی سے تین نکات بیان کریں۔	1x3																
(v)	Compare domain archaea and eubacteria. (Any two points) ڈومین آرکیا اور یوبیکٹیریا کا موازنہ کریں۔ (کوئی سے تین نکات)	03	OR	Draw a labelled fluid mosaic model of cell membrane. سیل کی جھلی کے فلوئڈ موزیک ماڈل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	03																
(vi)	Identify the event of meiosis shown in figure and briefly explain it. 	1+2	OR	Identify level of organization in given sketch and enlist any four examples of that level of organization. دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت کریں اور تنظیم کی اس سطح کی چار مثالیں دیں۔ 	1+2																
(vii)	How does meiosis contribute to genetic variations? جینیاتی تغیرات میں می او سیس کا کردار ادا کرتی ہے؟	03	OR	Briefly explain three types of transpiration in plants. پودوں میں تین قسم کی ٹرانسپائریشن کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3																
(viii)	Why is transpiration called necessary evil for plants? ٹرانسپائریشن کو پودوں کے لیے ضروری برائی کیوں کہا جاتا ہے؟	03	OR	Briefly explain types of RNA RNA کی تین اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔	03																
(ix)	Illustrate the importance of magnesium in chlorophyll formation. کلوروفل کی تشکیل میں میگنیشیم کی اہمیت واضح کریں۔	03	OR	Why is fermentation crucial process for living organisms? جانداروں کے لیے فریمینٹیشن کیوں اہم ہے؟	03																
(x)	Identify the process of asexual reproduction and enlist its steps. 	1+2	OR	Identify and briefly describe the level of organization in the given diagram. دی گئی شکل میں تنظیم کی سطح کی شناخت اور مختصر وضاحت کریں۔ 	1+2																
(xi)	Briefly explain horticulture and animal husbandry with examples. مثالوں کے ساتھ باغبانی اور جانور پالنے کی مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly explain competitive inhibition of enzyme. ایک انزائم کی مسابقتی روک تھام کی مختصر وضاحت کریں۔	03																

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Explain three major steps of Calvin cycle and draw its labeled sketch. کیلون سائیکل کے تین بڑے مراحل کی وضاحت کریں اور اس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	3+2	OR	Elaborate any five osmotic adjustments in xerophytes. زیر وٹائٹس میں کوئی سے پانچ آسموٹک ایڈجسٹمنٹ کی وضاحت کریں۔	1x5
Q.4	Draw a cross-sectional view of human stomach and highlight functions of epithelial, connective and nervous tissues of stomach. انسانی معدے کا ایک کراس سیکشن بنائیں۔ نیز اس کی اپنی تھیلی، کنیکٹو اور نروس نشوز کے افعال کی وضاحت کریں۔	2+3	OR	Illustrate first five steps of scientific method used in solving a biological problem. حیاتیاتی مسئلہ کو حل کرنے میں استعمال ہونے والے سائنسی طریقہ کار کے پہلے پانچ مراحل کی وضاحت کریں۔	1x5
Q.5	Draw a labeled sketch of Golgi apparatus. Explain its structure and function. گالچی آپریٹس کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور اس کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔	1+2 +2	OR	Draw a labeled sketch of life cycle of flowering plant and explain formation of female gametophyte. پھولدار پودے کے لائف سائیکل کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں اور مادہ گیومفاٹ کی تشکیل کی وضاحت کریں۔	3+2
Q.6	Draw cell cycle and explain its three major stages. سیل سائیکل بنائیں اور اس کے تین بڑے مراحل کی وضاحت کریں۔	2+3	OR	Explain double helix structure of DNA proposed by Watson & Crick. واٹسن اور کرک کا تجویز کردہ DNA کے ڈبل ہیکس سٹرکچر کی وضاحت کریں۔	05



BIOLOGY SSC-I (Curriculum 2006) (OLD) **SECTION – A (Marks 12)**

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
9	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
●	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The study of the fossils is called:	اناثوی یا سیولوجی کی کون سی شاخ میں ناپید جانوروں کی باقیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟	Anatomy	Morphology	Paleontology	Physiology	☐	☐	☐	☐
2. For a hypothesis to be considered scientific, it must be:	موضوعی ہو ایک مفروضے کو سائنسی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ:	Subjective	Opinion based	Testable by experiments	Proven correct	☐	☐	☐	☐
3. Which one is correct scientific name according to binomial nomenclature?	درج شدہ میں سے کون سا نام بائی نومیئل نو من کلچر کے مطابق درست ہے؟	Human beings	<u>Homo sapiens</u>	People	<u>Men and women</u>	☐	☐	☐	☐
4. Which type of movement of molecules across the cell membrane requires ATP?	ایکیولائی کو کسی منتقلی میں سیل ممبرین کو اس کرنے کے لیے ATP درکار ہے؟	Passive diffusion	Facilitated diffusion	Active transport	Osmosis	☐	☐	☐	☐
5. Division of cytoplasm takes place in:	سائٹوپلازم کی تقسیم کا عمل کس مرحلے میں ہوتا ہے؟	Karyokinesis	Prophase	Cytokinesis	Anaphase	☐	☐	☐	☐
6. Enzymes accelerate chemical reactions in cells by lowering the:	انزائم سیلز میں کیمیائی ری ایکشنز کی شرح کم کر کے تیز کرتے ہیں۔	Protein	Activation energy	Substrate concentration	Products of enzymes	☐	☐	☐	☐
7. Net gain of ATP produced per glucose molecule during anaerobic respiration is:	دو ATP مالیکیولز این ایروبک ری سائیریشن میں گلوکوز کے ایک مالیکیول سے کتنے ATP ملتے ہیں؟	2 ATP molecules	4 ATP molecules	36 ATP molecules	38 ATP molecules	☐	☐	☐	☐
8. Which type of blood cells are involved in forming the clots to stop bleeding?	خون کو روکنے کے لیے ہلڈ کلاس خون کے کون سے خلیے بناتے ہیں؟	Red blood cells	Lymphocytes	White blood cells	Platelets	☐	☐	☐	☐
9. Movement of food in plants is explained by:	پودوں میں خوراک کی نقل و حرکت کی وضاحت کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟	Cohesion tension theory	Osmotic pressure	Capillary action	Pressure flow mechanism	☐	☐	☐	☐
10. The organelle responsible for fluid storage in given plant cell is:	دی گئی شکل میں کون سا حصہ پودوں کے خلیے میں فلوئڈ (مائع) سٹور کرتا ہے؟		Q	R	S	☐	☐	☐	☐
11. Which of the following is NOT a raw material for photosynthesis?	درج شدہ میں سے کون سا مادہ فوٹو سنتھیسز کے لیے ضروری نہیں ہے؟	Oxygen	Water	Carbon dioxide	Sunlight	☐	☐	☐	☐
12. Severe muscle wasting, extreme thinness and visible bones show:	شدید عضلاتی کمی، انتہائی پتلا جسم اور نمایاں ہڈیاں کس بیماری کی علامات ہیں؟	Marasmus	Obesity	Kwashiorkor	Rickets	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-I

(Curriculum 2006) (OLD)

36

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Complete the table with relevant branch of Biology. بایولوجی کی متعلقہ شاخوں کے ساتھ ذیل مکمل کریں۔ <table border="1" data-bbox="286 651 902 832"> <tr> <th colspan="2">Branch</th> <th colspan="2">To study</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Plants</td> <td>پودے</td> </tr> <tr> <td>Taxonomy</td> <td>ٹیکسائومی</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Insects</td> <td>کیڑے</td> </tr> </table>	Branch		To study				Plants	پودے	Taxonomy	ٹیکسائومی					Insects	کیڑے	03 OR	Complete the table related to vitamin: وٹامن سے متعلق جدول کو مکمل کریں۔ <table border="1" data-bbox="1164 651 1781 832"> <tr> <th>Vitamin</th> <th>وٹامن</th> <th>Deficiency Disease</th> <th>کمبود کی بیماری</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Night blindness</td> <td>رات کا اندھا پن</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Scurvy</td> <td>سکروڈی</td> </tr> <tr> <td>Vitamin D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vitamin	وٹامن	Deficiency Disease	کمبود کی بیماری			Night blindness	رات کا اندھا پن			Scurvy	سکروڈی	Vitamin D				03
Branch		To study																																	
		Plants	پودے																																
Taxonomy	ٹیکسائومی																																		
		Insects	کیڑے																																
Vitamin	وٹامن	Deficiency Disease	کمبود کی بیماری																																
		Night blindness	رات کا اندھا پن																																
		Scurvy	سکروڈی																																
Vitamin D																																			
(ii) Write one structural difference and one similarity between flagella and cilia. Give one example of each. سیلیا اور فلاجیلا کے درمیان فرق اور یکسانیت بیان کریں ہر ایک کی ایک مثال دیں۔	03 OR	Briefly describe any two careers based on study of biology. بایولوجی سے منسلک کوئی سے دو پیشوں کی مختصر وضاحت کریں۔	03																																
(iii) Identify the cell organelles which are found both in animal and plant cells. ایسے سیل آرگنیلز کی پہچان کریں جو جانوروں اور پودوں دونوں میں پائے جاتے ہیں۔	03 OR	Explain briefly intracellular and extracellular enzymes. Give one example of each. انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر انزائمز کی مختصر وضاحت کریں اور ہر ایک کی ایک مثال دیں۔	03																																
(iv) Briefly explain types of mesophyll and their functions. میزوفیل کی اقسام اور ان کے کام کی مختصر وضاحت کریں۔	03 OR	Draw a neat labelled diagram of anaphase of mitosis. Mitosis کے anaphase کا خاکہ بنا لیں اور اسے لیبل کریں۔	03																																
(v) Identify the diagram and explain its mechanism. خاکہ کی شناخت کریں اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔ 	03 OR	Identify the step of aerobic respiration that occurs in cytoplasm and illustrate its product in the form of equation. سائٹوپلازم میں پائے جانے والے ایروبک ریسپائریشن کی نشاندہی کریں اور مساوات کی شکل میں مصنوعات کی وضاحت کریں۔	03																																
(vi) Enlist any four steps involved in biological method in their correct order. بایولوجیکل میتھڈ میں آنے والے کوئی سے چار مراحل کے نام ترتیب وار لکھیں۔	03 OR	How are minor and major thalassemia different? How do doctors treat them? تھیلیمیسیما ماژور اور مینور کیسے مختلف ہیں؟ اور ڈاکٹر ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟	03																																
(vii) Sketch a neat and labelled structure of human stomach. انسانی معدے کی ساخت کا صاف اور لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔	03 OR	Enlist three types of blood cells and write the primary function of each. تین قسم کے خون کے خلیات کی فہرست بنائیں اور ہر ایک کا بنیادی کام لکھیں۔	03																																
(viii) Give comparison of aerobic and anaerobic respiration in tabular form. (Any three points) ذیل کی شکل میں ایروبک اور این ایروبک ریسپائریشن کا موازنہ کریں۔ (کوئی تین نکات)	03 OR	How does temperature affect enzyme activity? Support your answer with a graph. درجہ حرارت انزائم کی سرگرمیوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ گراف کے ساتھ جواب دیں۔	03																																
(ix) Apoptosis is a programmed cell death. Support this statement with the help of example. اپوپٹوسس سیل کی موت کا ایک پروگرام ہے۔ مثال کی مدد سے بیان کی وضاحت کریں۔	03 OR	Briefly explain the process of transpiration. What is the role of surface area and stomata in it? ٹرانسپائریشن کی مختصر وضاحت کریں۔ اس میں سرفیس ایریا اور اسٹوما کا کیا کردار ہے؟	03																																
(x) a) Write two sources each of proteins and lipids. b) What is meant by eutrophication? (الف) پروٹین اور لیپڈز کے ذرائع لکھیں۔ (کوئی سے دو) (ب) Eutrophication سے کیا مراد ہے؟	03 OR	How does biodiversity contribute to stability of natural ecosystem? Explain briefly. Provide one example. حیاتیاتی تنوع قدرتی ماحولیاتی نظام کے استحکام میں کس طرح معاون ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔ جواب کی وضاحت کے لیے مثال بھی فراہم کریں۔	03																																
(xi) a) Why do unicellular and multicellular organisms differ in terms of their structure and function? b) Why does cell swell in hypotonic solution? (الف) یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جاندار اپنی ساخت اور کام کے لحاظ سے کیوں مختلف ہیں؟ (ب) ہائپوٹانک محلول میں سیل کیوں پھولتا ہے؟	03 OR	To which body parts these vessels supply blood: جسم کے ان حصوں کے نام لکھیں جن کو یہ نالیاں خون فراہم کرتی ہیں: a. Hepatic artery b. Mesenteric artery c. Renal artery ہیپاٹک آرٹری میزینٹریک آرٹری رینل آرٹری	03																																

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following parts.

نوٹ: درج شدہ اجزاء کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	What is meant by balanced diet? Discuss the relation of balanced diet with age, gender and activity. متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ اس کا عمر، جنس اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق بیان کریں۔	2+3	OR	What is interphase of cell cycle? Explain its phases. Also draw diagram. سیل سائیکل میں انٹرفیز کیا ہے؟ اس کے مراحل کی وضاحت کریں۔ ڈایا گرام بھی بنائیں۔	1+3 +1
Q.4	What is meant by two kingdom and five kingdom classification systems? Give their comparison. دو کنگڈم اور پانچ کنگڈم درجہ بندی کے نظام سے کیا مراد ہے؟ دونوں کا موازنہ کریں۔	05	OR	Give diagram of an organelle that plays a vital role in cellular digestion. Also explain its mechanism. اس آرگنیل کا خاکہ بنائیں جو سیلولر ہاضمہ میں اہم ہے۔ اس کے کام کی وضاحت بھی کریں۔	2+3
Q.5	How do structural and functional differences between arteries and veins contribute to their specific roles in circulatory system? Explain. Also draw diagram. شریانوں اور رگوں کے درمیان ساخت اور افعال کا فرق کس طرح خون کے نظام میں ان کے مخصوص کردار میں حصہ لیتا ہے؟ تفصیلی وضاحت کریں۔ ڈایا گرام بھی بنائیں۔	3+2	OR	Why is chlorophyll and light necessary for the process of photosynthesis? Discuss two factors that can limit the rate of photosynthesis. فوٹو سنتھیسز کے عمل کے لیے کلوروفیل اور روشنی کیوں ضروری ہیں؟ ایسے دو عوامل پر بحث کریں جو فوٹو سنتھیسز کی شرح کو محدود کر سکتے ہیں۔	3+2
Q.6	Describe pressure flow mechanism. Also draw diagram. پریشر فلو میکانزم کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ نیز ڈایا گرام بھی بنائیں۔	4+1	OR	How do supporting tissues in plants contribute to structure and stability of plant? Discuss in detail. پودوں میں معاون ٹشوز کس طرح سے پودے کی ساخت اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ تفصیلاً بحث کریں۔	2.5 + 2.5